



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

IF6100 - Análisis y Diseño de Sistemas

Subgrupo 2 - Modulo 2

Punto de Control 2

Profesor: Lic. Iván Alonso Chavarría Cubero

17 de septiembre de 2026

Integrantes:

Diego Alfaro C4C207

Mia Wilson C4L119

Abril Chacon Araya

Jorge Salazar Navarro C4J653

Josefh Argüello Ramos C30675

1. Informe de elicitación del módulo

1.1 Instrumentos aplicados

- **Revisión documental:** se utilizó como la técnica inicial por medio del enunciado oficial del proyecto, la propuesta comercial y los artefactos elaborados durante la elaboración de la primera entrega. Se utilizó esta técnica porque ayuda a establecer la base sobre el alcance del módulo dos, comparando las necesidades que pide el enunciado para poder identificar posibles correcciones.
- **Consultoría con el docente:** se desarrolló una encuesta por medio de Google Forms para conocer más sobre los requerimientos de la página. Se eligió esta técnica porque existen aspectos del módulo dos que no pueden resolverse únicamente mediante análisis documental, especialmente reglas de negocio. Esta encuesta se creó con el fin de poder completar el informe de la elicitación del módulo, específicamente los puntos de los instrumentos aplicados y la evidencia de ejecución, con el propósito de levantar los requerimientos necesarios y cumplir con el criterio de evaluación del enunciado.
- **Observación de plataformas:** se propuso observar plataformas similares a la del proyecto. Esta técnica se utilizó como referencia para encontrar aspectos que requieran validación, además, permite reconocer patrones en diferentes empresas multiplataformas y formular preguntas más cruciales durante la elaboración de la página. Algunas páginas que se observaron fueron Etsy y Amazon.

1.2 Evidencia de ejecución

- **Enunciado del proyecto sobre Pacíficos Online:** se analizó la definición del módulo dos, sus dependencias y alcance mínimo para empezar a construirse.
- **Artefactos de PC1:** se revisó la ficha del módulo, casos de uso y matriz de dependencias. Esto permite detectar ciertos aspectos que requieren más detalle en el segundo entregable.
- **Consultoría con el docente:** se desarrollaron nueve preguntas para el Google Forms, las cuales el docente logró responder y proporcionar la información requerida.



- **Observación comparativa:** se anotaron detalles durante la observación de las plataformas estudiadas junto con sus criterios.

1.3 Hallazgos clave

Después de la consultoría con el docente, se pueden observar ciertas contradicciones que deben de ser modificadas para reflejar correctamente el funcionamiento de la página.

- El docente indica que ambas partes (representante y administrador) inician la solicitud de incorporación, por lo que se debe de modificar CU-0012 para reflejar este cambio. Por el momento, el caso de uso indica que el representante es él quien inicia la incorporación.
- El docente indica que, si un comercio se suspende, los pedidos que están en curso son cancelados, lo cual contradice la RN-003. Esta actualmente establece que aunque un comercio es suspendido, los pedidos en curso se finalizan.
- El docente indica que un comercio suspendido solo puede consultar su propia información, no es capaz de hacer ninguna modificación. Dicho esto, se deben de limitar ciertos RN para los comercios suspendidos como actualizar información, logotipo, banner, etc...
- El docente indica que la comisión de un comercio debe de generarse al confirmar el pago. Esto contradice lo que se estableció en el catálogo de eventos del comité, lo cual indica que este se genera a partir del despacho del pedido. Se requiere evaluar este conflicto para tener una única regla.

2. Especificación de requerimientos funcionales del módulo

2.1 Tabla de requerimientos funcionales

ID	Descripción	Caso de uso asociado	Actor	Atributos
RF-001	Debe permitir al representante del comercio consultar la información empresarial de su comercio. Debe mostrar todos los datos empresariales.	CU-0001	Representante del comercio	Especificado
RF-002	Debe permitir al representante del comercio actualizar la información empresarial de su comercio. Los cambios deben de quedar guardados y verse reflejados en las consultas posteriores.	CU-0002	Representante del comercio	Especificado
RF-003	Debe permitir al representante del comercio administrar el logotipo del comercio. El representante puede registrar, cambiar o eliminar el logotipo. El cambio se debe guardar y verse reflejado posteriormente.	CU-0003	Representante del comercio	Especificado
RF-004	Debe permitir al representante del comercio administrar el banner del comercio. El representante puede registrar, cambiar o eliminar el banner. El cambio se debe guardar y verse reflejado posteriormente.	CU-0004	Representante del comercio	Especificado
RF-005	Debe permitir al representante del comercio agregar o eliminar elementos de la galería de su comercio. Al aceptar los cambios, se deben de ver reflejados en el catálogo actualizado del comercio.	CU-0005	Representante del comercio	Especificado
RF-006	Debe permitir al representante del comercio registrar, modificar o eliminar los horarios de atención de su comercio. El cambio se debe guardar y verse reflejado posteriormente.	CU-0006	Representante del comercio	Especificado
RF-007	Debe permitir al representante del comercio registrar, modificar o eliminar la información de redes	CU-0007	Representante del comercio	Especificado

	sociales de su comercio. El cambio se debe guardar y verse reflejado posteriormente.			
RF-008	Debe permitir al representante del comercio consultar el estado vigente de su comercio y devolver un único estado actual registrado.	CU-0008	Representante de comercio	Especificado
RF-009	Debe permitir al representante del comercio consultar membresía asociada al comercio y devolver la membresía, si no, indica que no existe la membresía.	CU-0009	Representante del comercio	Especificado
RF-010	Debe permitir al representante del comercio consultar comisiones asignadas al comercio y mostrar sus valores.	CU-0010	Representante del comercio	Especificado
RF-011	Debe permitir al representante del comercio consultar la publicidad asignada vigente al comercio.	CU-0011	Representante del comercio	Especificado
RF-012	Debe permitir al representante del comercio registrar una solicitud para incorporarse a Pacíficos Online con su respectiva información empresarial. La solicitud queda pendiente hasta que un administrador la pueda revisar.	CU-0012	Representante del comercio	Especificado
RF-013	Debe permitir al representante del comercio corregir su solicitud para incorporarse a Pacíficos Online. Las correcciones se pueden ver reflejadas en la información empresarial. Esta se vuelve a enviar y queda como pendiente.	CU-0013	Representante del comercio	Especificado
RF-014	Debe permitir al Admin. de Pacíficos Online revisar la información empresarial de un comercio con el fin de verificar si se puede incorporar o continuar con dicho comercio.	CU-0014	Admin. de Pacíficos Online	Especificado
RF-015	Debe permitir al Admin. de Pacíficos Online aprobar la solicitud del comercio que cumpla con los requisitos. El comercio ahora sale como aprobado.	CU-0015	Admin. de Pacíficos Online	Especificado

RF-016	Debe permitir al Admin. de Pacíficos Online rechazar la solicitud del comercio si esta no cumple con los requerimientos. El comercio sale como rechazado.	CU-0016	Admin. de Pacíficos Online	Especificado
RF-017	Debe permitir al Admin. de Pacíficos Online suspender un comercio, proporcionando un motivo de la suspensión. El comercio debe de estar activo previamente.	CU-0017	Admin. de Pacíficos Online	Especificado
RF-018	Debe permitir al Admin. de Pacíficos Online reactivar un comercio que se encuentra suspendido, por ende, el comercio vuelve a ser activo.	CU-0018	Admin. de Pacíficos Online	Especificado
RF-019	Debe permitir al Admin. de Pacíficos Online gestionar la configuración de comisiones de un comercio. Cálculo, porcentaje quedan pendientes de validación (Módulo 5)	CU-0019	Admin. de Pacíficos Online	Pendiente
RF-020	Debe permitir al Admin. de Pacíficos Online gestionar la membresía asignada de un comercio. Beneficios asociados a la membresía queda pendiente de validación	CU-0020	Admin. de Pacíficos Online	Pendiente
RF-021	Debe permitir al Admin. de Pacíficos Online gestionar (consultar, asignar, modificar o quitar) la publicidad asignada de un comercio. Las reglas de asignación quedan pendientes de validación.	CU-0021	Admin. de Pacíficos Online	Pendiente
RF-022	Debe permitir al Admin. de Pacíficos Online consultar los documentos asociados a un comercio para poder evaluarlos y dejar registrado el resultado de dicha evaluación.	CU-0022	Admin. de Pacíficos Online	Especificados

3. Especificación suplementaria propia del módulo

3.1 Requerimientos de rendimiento

La operación `ObtenerDatosComercioPublico` responde en menos de 300 ms en el percentil 95, dado que el M1 la invoca en cada carga de la página principal y de cada micrositio, ya que un tiempo mayor degradará directamente la experiencia del portal público.

Cuando el administrador aprueba o suspende un comercio, el cambio de estado tiene que quedar disponible para consultas por parte de M1 (por el evento `ComercioAprobado-ComercioSuspendido`) en menos de 5 segundos desde que se confirma la operación.

3.2 Requerimientos de seguridad

Solo el usuario con rol “Administrador de Pacíficos Online” puede ejecutar las operaciones de aprobar, rechazar o suspender un comercio, esta restricción está aplicada a nivel de autorización del backend, verificando con una prueba automatizada que confirme que un representante de comercio recibe error 403 en caso de intentar realizar esas operaciones.

3.3 Requerimientos de disponibilidad

El módulo M2 debe estar disponible al menos el 99% del tiempo en horario laboral de 8:00 a.m.-6: p.m, debido a que la aprobación de comercios es un paso bloqueante para que un negocio nuevo pueda empezar a vender.

Asimismo, M2 no responde a una consulta de `ObtenerDatosComercioPublico` en más de 2 segundos, M1 debe poder mostrar la última versión cacheada de los datos del comercio en vez de fallar por completo la carga del micrositio.

3.4 Restricciones técnicas (propias del módulo)

Los eventos `ComercioAprobado` y `ComercioSuspendido` se publican mediante un mecanismo de colas/eventos asíncronos, no como llamada sincrónica directa a M1,M23,M4 o M5, para que un consumidor lento no bloquee la respuesta del administrador.

Respecto a la tabla de comercios, mantiene una restricción `UNIQUE` sobre el identificador fiscal (NIT) del comercio, con base en el requisito técnico general del curso de evitar nombres de tabla y llaves genéricas que colisionan entre módulos.

4. Catálogo de reglas de negocio del módulo

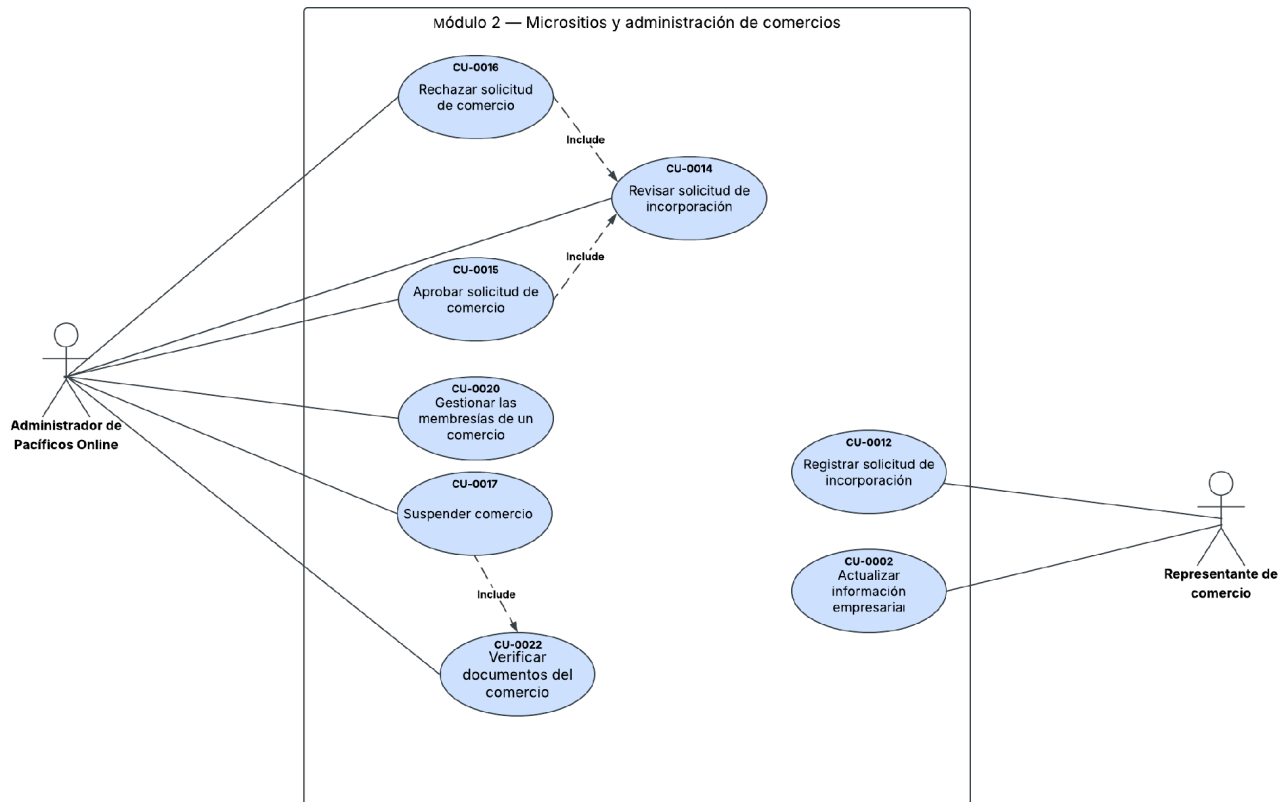
ID	Descripción	Tipo	Fuente	Módulo responsable
RN-001	Un comercio puede aprobarse solo si está "pendiente de revisión", toda la información empresarial está completa, y el comercio está inscrito como contribuyente ante Hacienda, según lo definido por el Comité en la decisión sobre cálculo de impuesto	Validación	CU-0015, Acta del Comité	M2
RN-002	Si el comercio necesita documentos, estos deben de encontrarse completos, vigentes y con validez antes de pasar por la aprobación	Validación	CU-0015	M2
RN-003	Un comercio que se encuentre suspendido no puede de ninguna manera recibir nuevos pedidos, pero los que estén en curso deben de terminar.	Flujo	Propuesta comercial/Acta PCI	M2 + M5
RN-004	Para suspender un comercio este debe de encontrarse en estado "Activo".	Validación	CU-0017	M2
RN-005	Cualquier suspensión necesita estrictamente que el administrador ingrese el motivo.	Validación	CU-0017	M2
RN-006	La comisión debe de estar dentro del rango que se permite y es definido por la plataforma, es decir el administrador no le puede poner cualquier valor.	Validación	CU-0019	M2
RN-007	La comisión debe estar configurada en forma de porcentaje o monto fijo, no se pueden otros formatos.	Validación	CU-0019	M2
RN-008	Si el comercio tiene asociada una membresía con una comisión preferencial, el sistema no debe permitir la edición del porcentaje	Derivación	CU-0019	M2

	<i>de comisión por parte de nadie y redirigirá la gestión de dicho valor a la membresía que corresponda.</i>			
<i>RN-009</i>	<i>No se permite editar de manera manual la comisión de un comercio si esta viene de una membresía preferencial, el sistema debe obligatoriamente manejar el cambio desde la membresía.</i>	<i>Flujo</i>	<i>CU-0019</i>	<i>M2</i>
<i>RN-010</i>	<i>La comisión de la plataforma es calculada sobre el subtotal de un pedido, no sobre el envío en sí.</i>	<i>Cálculo</i>	<i>Enunciado, recorrido transversal (paso 9)</i>	<i>M2</i>
<i>RN-011</i>	<i>Si otro administrador ya procesó una solicitud de comercio en específico, la operación de aprobación se cancela y se muestra el estado actual (no se puede aprobar dos veces una misma solicitud).</i>	<i>Validación</i>	<i>CU-0015, E3</i>	<i>M2</i>
<i>RN-012</i>	<i>Si la comunicación entre el módulo 1 falla, luego de aprobar un comercio, el comercio quedará igualmente como activo, pero la publicación de este quedará como “pendiente de sincronización” hasta que la conexión vuelva a funcionar.</i>	<i>Flujo</i>	<i>CU-0015, E2</i>	<i>M2</i>
<i>RN-013</i>	<i>Si la suspensión debe aplicarse de manera inmediata y el módulo 5 no responde, el comercio se suspende de igual forma y la validación de los pedidos en curso queda pendiente hasta recuperarse la conexión.</i>	<i>Flujo</i>	<i>CU-0017</i>	<i>M2+M5</i>
<i>RN-014</i>	<i>No se puede suspender un comercio si no se encuentra en estado “Activo”.</i>	<i>Validación</i>	<i>CU-017, E4</i>	<i>M2</i>
<i>RN-015</i>	<i>Ante una falla en el proceso de guardar un nuevo esquema de comisión, el sistema guarda la</i>	<i>Flujo</i>	<i>CU-0019, E2</i>	<i>M2</i>

	<i>configuración previa y registra el error.</i>			
<i>RN-01 6</i>	<i>Cualquier rechazo de una solicitud de comercio requiere que el administrador ingrese un motivo, de forma análoga a la suspensión (RN-005).</i>	<i>Validación</i>	<i>CU-0016</i>	<i>M2</i>
<i>RN-01 7</i>	<i>Al reactivar un comercio, la configuración de comisión y membresía previamente asignada se mantiene sin cambios; no se restablecen valores por defecto.</i>	<i>Flujo</i>	<i>CU-0018</i>	<i>M2</i>

5. Modelo de casos de uso del módulo

5.1 Diagrama de casos de uso



5.2 Especificación de tres casos de uso críticos

Caso de uso 1: Aprobar un comercio (CU-0015)

Actor primario: Administrador de Pacíficos Online.

Precondiciones:

- El administrador inicia sesión en Pacíficos Online.
- El núcleo validó su identidad, rol y permisos.
- El comercio está registrado con el estado “Pendiente de revisión”.
- El representante completó la solicitud de incorporación y proporcionó la información empresarial requerida.
- Si se requieren documentos para la incorporación, estos fueron cargados por el representante del comercio.
- El comercio está registrado como contribuyente ante Hacienda, conforme a la decisión del Comité sobre cálculo de impuesto

Postcondiciones:

- **Éxito:** el comercio cambia al estado “Activo”; queda habilitado para aparecer en el portal público del Módulo 1; el representante recibe una notificación de aprobación y la operación queda registrada en la bitácora de auditoría.

- **Falla:** el comercio permanece en estado “Pendiente de revisión”; no se habilita su visibilidad pública y no se envía una notificación de aprobación.

Flujo principal:

1. El administrador accede al listado de solicitudes de incorporación pendientes.
2. El administrador selecciona la solicitud de un comercio.
3. El sistema ejecuta el CU-0014: Revisar solicitud de incorporación.
4. El sistema muestra la información empresarial, el logotipo, el banner, la galería, los horarios, las redes sociales y demás información proporcionada.
5. El sistema verifica que la información requerida esté completa.
6. Si se estableció la presentación obligatoria de documentos, el sistema ejecuta el CU-0022: Verificar documentos del comercio.
7. El administrador selecciona la opción “Aprobar comercio”.
8. El sistema muestra un resumen de la solicitud y solicita confirmación.
9. El administrador confirma la aprobación.
10. El sistema solicita al núcleo actualizar el estado del comercio a “Activo”.
11. El núcleo actualiza el estado y registra la operación en la bitácora de auditoría.
12. El sistema pone la información pública del comercio a disposición del Módulo 1.
13. El sistema notifica al representante que la solicitud fue aprobada.
14. El sistema informa al administrador que la aprobación se realizó correctamente.

Flujos alternativos:

A1 — Información incompleta, en el paso 5: el sistema identifica la información faltante e impide continuar con la aprobación. El administrador puede solicitar al representante la corrección de la solicitud. El comercio permanece en estado “Pendiente de revisión”.

A2 — Documentos incompletos, vencidos o inválidos, en el paso 6: el sistema muestra los documentos que deben corregirse e impide continuar con la aprobación. El comercio permanece en estado “Pendiente de revisión”.

A3 — El administrador cancela la aprobación, en el paso 8: el sistema regresa a la solicitud sin modificar el estado del comercio.

E1 — Falla al actualizar el estado, en el paso 10: el sistema mantiene el comercio en estado “Pendiente de revisión”, no publica su información, no envía la notificación de aprobación y registra el intento fallido.

E2 — Falla de comunicación con el Módulo 1, en el paso 12: el comercio queda aprobado, pero su publicación se marca como “Pendiente de sincronización”. El sistema ejecuta los reintentos definidos y notifica al administrador si la falla persiste.

E3 — La solicitud fue procesada por otro administrador: el sistema detecta que el estado del comercio cambió, cancela la operación y muestra su estado actual.

Caso de uso 2: Suspender un comercio (CU-0017)

Actor primario: Administrador de Pacíficos Online.

Precondiciones:

- El administrador inicia sesión y cuenta con permisos para suspender comercios.

- El comercio existe en el sistema y se encuentra en estado “Activo”.
- El administrador dispone de un motivo para justificar la suspensión.
- El comercio está identificado de manera única en los módulos relacionados.

Postcondiciones:

- **Éxito:** el comercio cambia al estado “Suspendido”; deja de aparecer en el portal público; no puede recibir nuevos pedidos; los pedidos en curso reciben el tratamiento definido por la RN-002.
- **Falla:** el comercio permanece en estado “Activo”; su visibilidad pública no cambia y no se envía una notificación de suspensión.

Flujo principal:

1. El administrador accede al listado de comercios.
2. El administrador selecciona un comercio activo.
3. El sistema muestra la información y el estado actual del comercio.
4. El administrador selecciona la opción “Suspend comercio”.
5. El sistema solicita el motivo de la suspensión.
6. El administrador ingresa el motivo.
7. El sistema consulta al Módulo 5 si existen pedidos en curso asociados al comercio.
8. El Módulo 5 informa la cantidad y el estado de los pedidos en curso.
9. El sistema muestra al administrador el resultado de la consulta y el tratamiento que recibirán esos pedidos según la RN-002.
10. El sistema solicita la confirmación de la suspensión.
11. El administrador confirma la operación.
12. El sistema solicita al núcleo actualizar el estado del comercio a “Suspendido”.
13. El núcleo actualiza el estado y registra la operación en la bitácora.
14. El sistema comunica al Módulo 5 que el comercio fue suspendido para impedir la recepción de nuevos pedidos.
15. El sistema comunica al Módulo 1 que debe retirar el comercio del portal público.
16. El sistema notifica al representante e incluye el motivo de la suspensión.
17. El sistema informa al administrador que la suspensión se realizó correctamente.

Flujos alternativos:

A1 — Existen pedidos en curso, en el paso 8: el sistema muestra una advertencia y aplica la RN-002. Para esta especificación se propone que el comercio no reciba nuevos pedidos, pero pueda completar aquellos que ya fueron confirmados. El sistema continúa con el paso 10.

A2 — No existen pedidos en curso, en el paso 8: el sistema continúa directamente con la solicitud de confirmación.

A3 — El administrador cancela la suspensión, en el paso 10: el sistema regresa a la información del comercio sin modificar su estado.

E1 — El Módulo 5 no responde, en el paso 7: el sistema advierte que no fue posible consultar los pedidos en curso. Si la suspensión debe ejecutarse inmediatamente, el estado cambia a “Suspendido” y la comunicación con el Módulo 5 queda pendiente de sincronización.

E2 — Falla al actualizar el estado, en el paso 12: el comercio permanece en estado “Activo”; no se solicita su retiro del portal y no se envía la notificación de suspensión.

E3 — Falla de comunicación con el Módulo 1 o el Módulo 5: el comercio queda suspendido y la comunicación fallida se marca como “Pendiente de sincronización”. El sistema ejecuta los reintentos establecidos.

E4 — El comercio ya no se encuentra activo: el sistema cancela la operación e informa que la suspensión no aplica sobre el estado actual.

Caso de uso 3: Gestionar las comisiones de un comercio (CU-0019)

Actor primario: Administrador de Pacíficos Online.

Precondiciones:

- El administrador inició sesión y cuenta con permisos de gestión comercial.
- El comercio existe en el sistema.
- El comercio posee una configuración comercial administrable.
- El Módulo 5 puede proporcionar la información de los pedidos necesaria para consultar las comisiones generadas.
- Se encuentran definidos los tipos y rangos permitidos para las comisiones.

Postcondiciones:

Éxito: el esquema de comisión queda asignado o actualizado; se registra su fecha de entrada en vigencia; la nueva configuración queda disponible para el Módulo 5 y la información correspondiente se proporciona al Módulo 7.

Falla: el esquema de comisión vigente permanece sin modificaciones y los módulos relacionados continúan utilizando la configuración anterior.

Flujo principal:

1. El administrador accede a la ficha del comercio.
2. El administrador selecciona la sección “Comisiones”.
3. El sistema consulta la configuración vigente del comercio.
4. El sistema obtiene del Módulo 5 la información disponible sobre las comisiones generadas a partir de los pedidos del comercio.
5. El sistema muestra el tipo de comisión vigente, su valor, fecha de aplicación, membresía relacionada y un resumen de las comisiones generadas.
6. El administrador selecciona la opción de modificar la comisión.
7. El administrador indica si la comisión corresponde a un porcentaje o a un monto fijo.
8. El administrador ingresa el nuevo valor y su fecha de entrada en vigor.
9. El sistema valida que el tipo y el valor ingresados cumplan con las reglas y rangos permitidos.
10. El sistema verifica si la membresía asignada al comercio establece una comisión preferencial.
11. El sistema muestra un resumen del cambio y solicita confirmación.
12. El administrador confirma la modificación.
13. El sistema guarda el nuevo esquema de comisión sin modificar retroactivamente las comisiones de pedidos anteriores.

14. El sistema pone la configuración actualizada a disposición del Módulo 5 para los pedidos generados a partir de su fecha de vigencia.
15. El sistema proporcional al Módulo 7 la información correspondiente para los procesos contables y reportes gerenciales.
16. El sistema notifica al representante sobre el nuevo esquema de comisión.
17. El sistema registra la modificación en la bitácora de auditoría.
18. El sistema informa al administrador que el cambio se realizó correctamente.

Flujos alternativos:

- A1 — Valor fuera del rango permitido, en el paso 9: el sistema rechaza el valor, muestra el rango permitido y solicita al administrador ingresar un valor válido.
- A2 — Tipo de comisión inválido, en el paso 9: el sistema informa que el tipo seleccionado no está permitido y solicita seleccionar una opción válida.
- A3 — La membresía establece una comisión preferencial, en el paso 10: el sistema informa que la comisión está determinada por la membresía e impide modificarla directamente. El administrador deberá gestionar primero la membresía del comercio.
- A4 — El administrador cancela la modificación, en el paso 11: el sistema conserva el esquema vigente y regresa a la sección de comisiones.
- E1 — El Módulo 5 no responde, en el paso 4: el sistema informa que no fue posible cargar el resumen de comisiones generadas, pero permite consultar la configuración vigente. La modificación podrá continuar si la información histórica no es obligatoria para realizarla.
- E2 — Falla al guardar el esquema, en el paso 13: el sistema conserva la configuración anterior, muestra un mensaje de error y registra el intento fallido.
- E3 — Falla al comunicar el cambio al Módulo 5 o al Módulo 7: el sistema conserva el nuevo esquema, marca la comunicación como “Pendiente de sincronización” y ejecuta los reintentos establecidos.
- E4 — El estado del comercio cambia durante la operación: el sistema cancela la modificación, conserva la configuración anterior e informa al administrador sobre el cambio detectado.

6. Contratos preliminares: operaciones ofrecidas y necesitadas

6.1 Operaciones que ofrece tu módulo

Operación	Entrada (parámetros)	Salida (retorno) / Excepciones	Consumidor
<i>ObtenerDatosComercioPublico</i>	<i>id_comercio</i>	Nombre comercial, logo, banners, horarios, redes sociales, políticas y estado del comercio. Error si el comercio no existe	M1
ObtenerComercioActivo	id_comercio	Identificador y estado operativo del comercio. Error si no existe.	M3
ObtenerSedesComercio	id_comercio	Lista de sedes físicas habilitadas del comercio	M4
ObtenerPolíticasEnvío	id_comercio	Tarifas y políticas de costo de envío configuradas	M5
ObtenerDatosFiscalesComercio	id_comercio	Datos fiscales y configuración/tasa de comisión pactada	M7

Evento	Datos mínimos sugeridos	Consumidores
Comercio Aprobado	id_comercio, estado, y datos necesarios para identificar el comercio	M1, M3 Y M4
ComercioSuspendido	id_comercio, estado, y motivo de suspensión	M1, M3 Y M5

6.2 Operaciones que necesita de otros módulos

Módulo	Operación necesitada	Qué datos esperas
Núcleo	ValidarAutorizacion	Identidad del usuario, rol, permisos y comercio asociado
Núcleo	RegistrarAuditoria	Confirmación del registro de la operación realizadas
M5	ObtenerSubtotalesPedidosComercio	id_comercio, pedidos correspondientes y subtotal utilizado para el cálculo de comisión
M7	ObtenerRentabilidadComercio	P&G, balance por comercio y desglose de cobros/costos del periodo

7. Matriz de trazabilidad del módulo

Conecta: requerimientos funcionales (RF) ↔ casos de uso (CU) ↔ reglas de negocio (RN).

Permite verificar que cada RF tiene un CU que lo implementa, y que cada CU está justificado por reglas de negocio.

RF	CU	Reglas de negocio (RN)	Característica Visión	Estado
RF-001	CU-0001	—	CAR-02	Especificado
RF-002	CU-0002	—	CAR-02	Especificado
RF-003	CU-0003	—	CAR-02	Especificado
RF-004	CU-0004	—	CAR-02	Especificado
RF-005	CU-0005	—	CAR-02	Especificado
RF-006	CU-0006	—	CAR-02	Especificado
RF-007	CU-0007	—	CAR-02	Especificado
RF-008	CU-0008	—	CAR-02	Especificado
RF-009	CU-0009	—	CAR-02	Especificado
RF-010	CU-0010	—	CAR-02	Especificado
RF-011	CU-0011	—	CAR-02	Especificado
RF-012	CU-0012	—	CAR-02	Especificado
RF-013	CU-0013	—	CAR-02	Especificado
RF-014	CU-0014	—	CAR-02	Especificado
RF-015	CU-0015	RN-001, RN-011, RN-012	CAR-07	Especificado
RF-016	CU-0016	RN-016	CAR-07	Especificado
RF-017	CU-0017	RN-004, RN-005, RN-013, RN-014	CAR-07	Especificado
RF-018	CU-0018	RN-017	CAR-07	Especificado
RF-019	CU-0019	RN-006, RN-007, RN-008, RN-009, RN-010, RN-015	CAR-07	Pendiente
RF-020	CU-0020	—	CAR-07	Pendiente
RF-021	CU-0021	—	CAR-07	Pendiente
RF-022	CU-0022	—	CAR-02	Especificado

Hallazgo de la matriz: RF-020 (gestionar membresía) y RF-021 (gestionar publicidad) todavía no tienen regla de negocio asociada porque dependen de que el Comité defina beneficios y reglas de asignación (ver Sección 8.2). RF-016 y RF-018 sí quedaron cubiertos arriba con las nuevas RN-016 y RN-017.

Nota: Si un RF no aparece en la matriz, significa que no está conectado a ningún caso de uso; eso es un riesgo: ¿cómo se implementará?

8. Bitácora de sesión de validación y solicitudes de cambio

8.1 Cambios respecto a PC1

Fecha	Cambio (qué se modificó)	Razón	Aprobado por
13-sep	Se notó una nueva dependencia hacia el módulo 4 encargado de inventario por lo cual el M2 propone la operación ObtenerSedesComercio. Dicha dependencia no se encontraba en la matriz de dependencias del PC1.	Necesaria para que M4 tenga conocimiento acerca de las sedes existentes de cada comercio	Comité de arquitectura.
15-sep	El ciclo de vida del comercio en general se formalizó parcialmente, ya que en el PC1 únicamente se mencionan los casos de uso Rechazar y Reactivar, con el nombre, sin mencionar el flujo a profundidad, ahora se encuentran como RF-016 y RF-018 y estos si cuentan con su requerimiento funcional, aunque la especificación de caso de uso todavía no esta detallada ya que los casos de uso críticos que se priorizaron fueron Aprobar, suspender y gestionar comisiones.	Este surgió debido al hallazgo en el punto 1.3.	Subgrupo, igual realizar consulta al comité si necesita aprobación.
10 sep	Se hizo la definición del momento en el cual se hace la comisión, es decir se calcula y registra al despachar un pedido (el evento es PedidoDespachado) y no al confirmar ni pagar.	Catálogo de eventos del negocio, del comité.	Comité de arquitectura.

8.2 Solicitudes de cambio pendientes

1. Rango de comisión sin definir (RF-019, RN-006), la regla muestra que existe un rango pero no indica cual es con exactitud, se necesita que el comité haga una propuesta comercial que defina el porcentaje mínimo y máximo.
2. Beneficios de membresía sin definición (RF-020) y RN-008/009, se necesita que se definan los beneficios que se asocian a cada membresía.